INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ENTORNOS DE BASES DE DATOS

Bases de Datos para Negocios Digitales

28 DE ENERO DE 2026

BRYAN FERNANDO HERRERA MONTER
Universidad Tecnológica Tula-Tepeji

Tabla de contenido

Instalación y configuración de Docker Desktop 3
Creación de contenedor MySQL 6
Creación de contenedor SQL Server 9
Instalación local de SQL Server 11
Instalación y configuración inicial de Git 13
Flujo de trabajo con Git 17
Creación del repositorio en GitHub 19
Envío del proyecto a GitHub 20
Conclusión 21

Ilustración 1 3
Ilustración 2 3
Ilustración 3 4
Ilustración 4 4
Ilustración 5 4
Ilustración 6 5
Ilustración 7 5
Ilustración 8 5
Ilustración 9 6
Ilustración 10 6
Ilustración 11 7
Ilustración 12 7
Ilustración 13 7
Ilustración 14 8
Ilustración 15 8
Ilustración 16 8
Ilustración 17 9
Ilustración 18 9
Ilustración 19 9
Ilustración 20 10
Ilustración 21 10
Ilustración 22 10
Ilustración 23 11

Ilustración 24 12
Ilustración 25 12
Ilustración 26 13
Ilustración 27 13
Ilustración 28 14
Ilustración 29 14
Ilustración 30 14
Ilustración 31 14
Ilustración 32 14
Ilustración 33 15
Ilustración 34 15
Ilustración 35 15
Ilustración 36 15
Ilustración 37 15
Ilustración 38 15
Ilustración 39 16
Ilustración 40 16
Ilustración 41 16
Ilustración 42 16
Ilustración 43 16
Ilustración 44 17
Ilustración 45 18
Ilustración 46 18
Ilustración 47 18
Ilustración 48 19
Ilustración 49 19
Ilustración 50 19
Ilustración 51 20
Ilustración 52 20
Ilustración 53 21

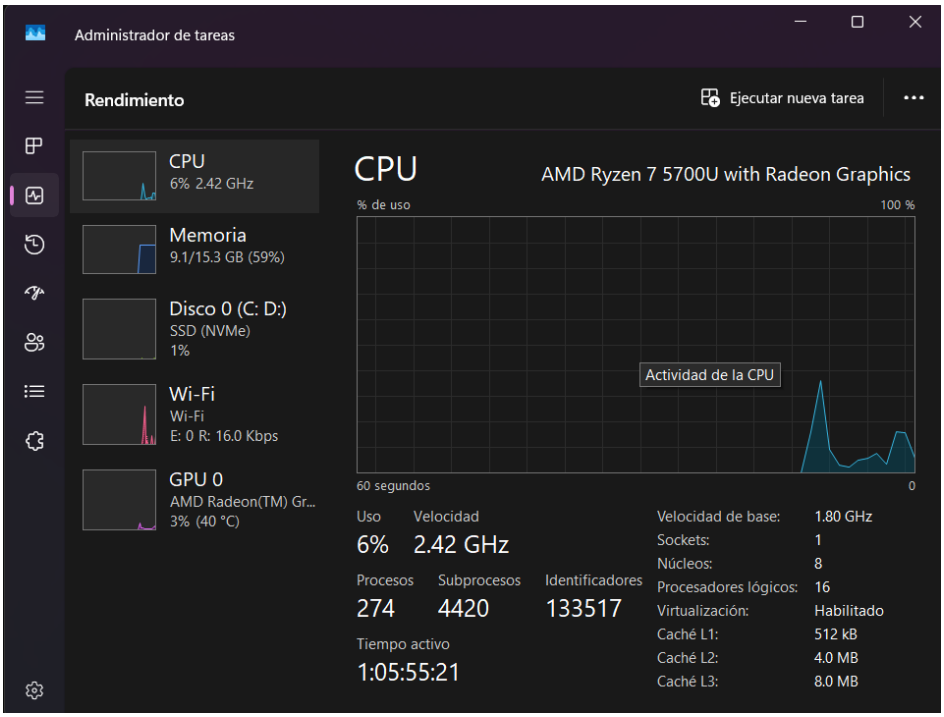
Instalación y configuración de Docker Desktop

Objetivo: Habilitar la virtualización de contenedores para gestionar bases de datos de forma aislada.

Requisitos y Proceso:

- Se verificó que la virtualización estuviera habilitada en la BIOS y se activaron las características de Windows (WSL 2).

Ilustración 1



- Se descargó el instalador de Docker Desktop desde el sitio oficial.

Ilustración 2

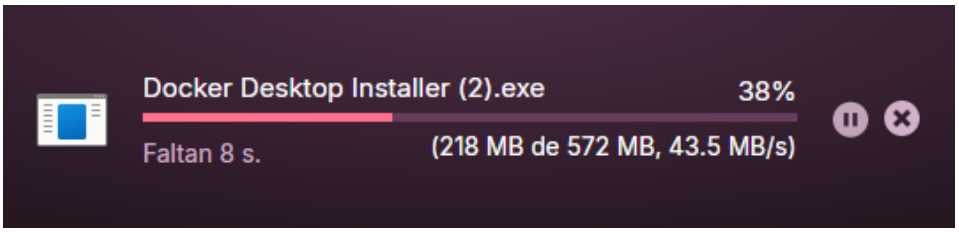
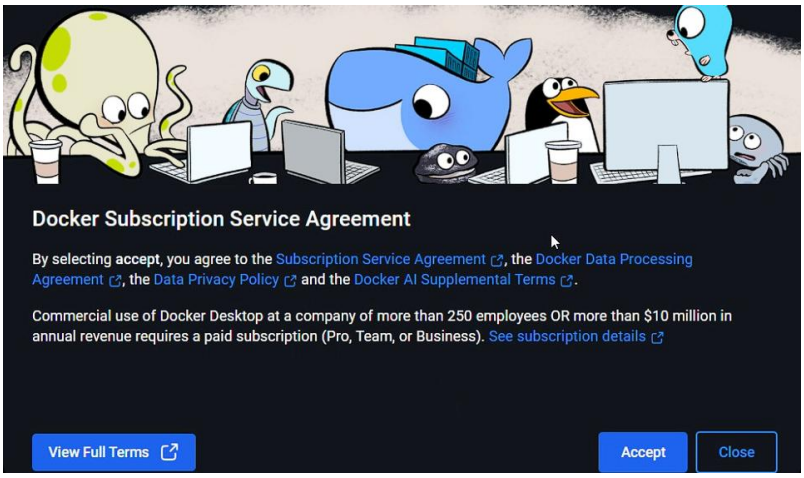


Ilustración 3

Ilustración 4



Verificación del funcionamiento: Una vez instalado, se abrió la interfaz principal de Docker Desktop para confirmar que el motor estaba en ejecución (icono verde).

Ilustración 5

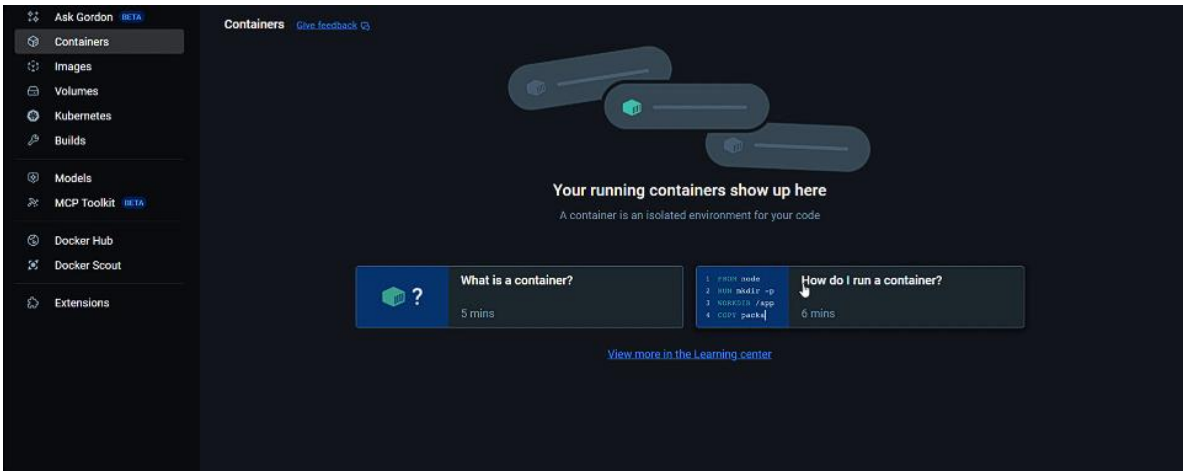
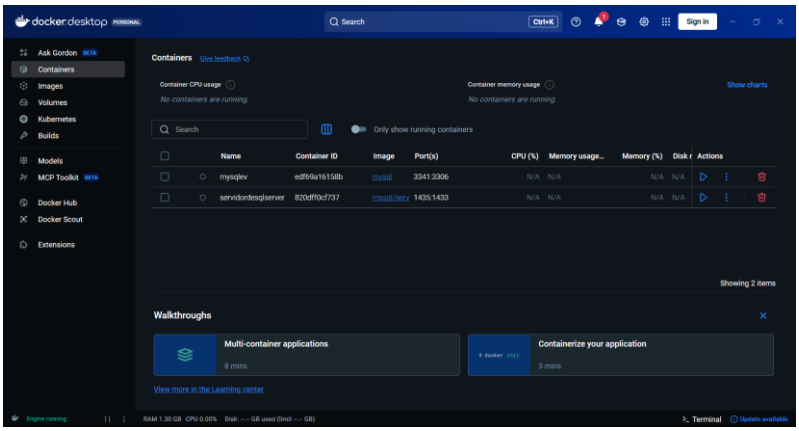


Ilustración 6



Se validó la instalación mediante la terminal con los siguientes comandos:

Bash

docker --version

docker ps

Ilustración 7

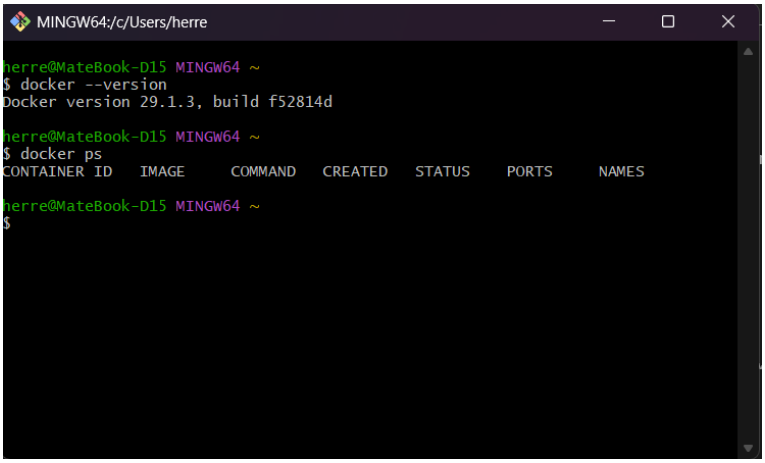
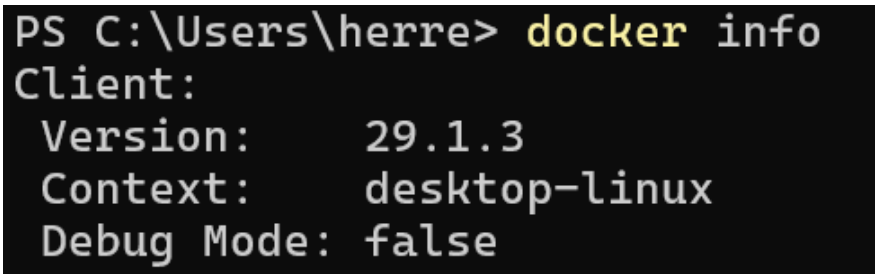


Ilustración 8



Creación de contenedor MySQL

Descarga de imagen: Se obtuvo la imagen oficial de MySQL desde Docker Hub utilizando el comando:

Bash

docker pull mysql

Ilustración 9

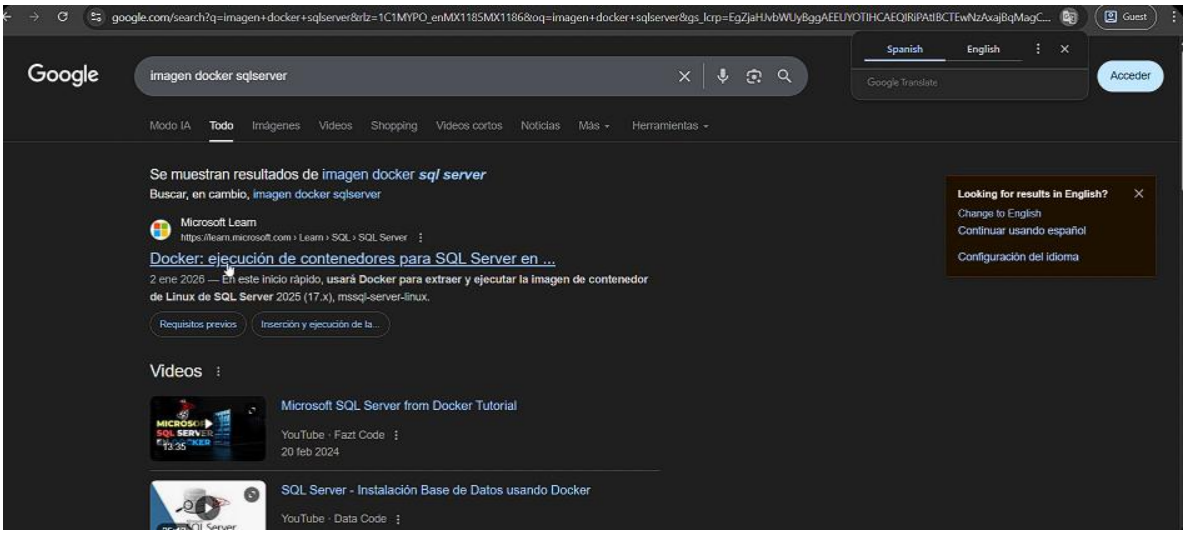


Ilustración 10

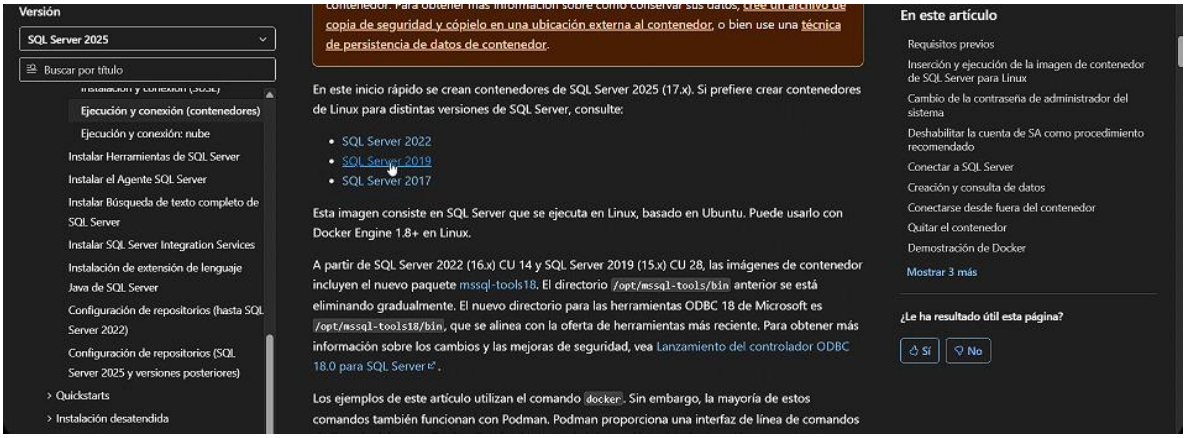
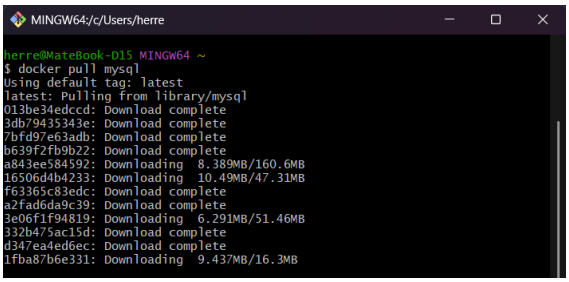
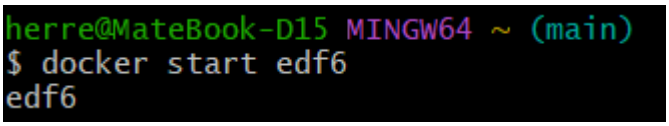


Ilustración 11



Creación del contenedor: Se ejecutó el comando docker run configurando las variables de entorno para la contraseña raíz y el mapeo de puertos (puerto local 3341 redirigido al 3306 del contenedor, según nuestra configuración previa):

Ilustración 12



Bash

docker run --name mysql-container -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -p 3341:3306 -d mysql

Verificación:

Ilustración 13

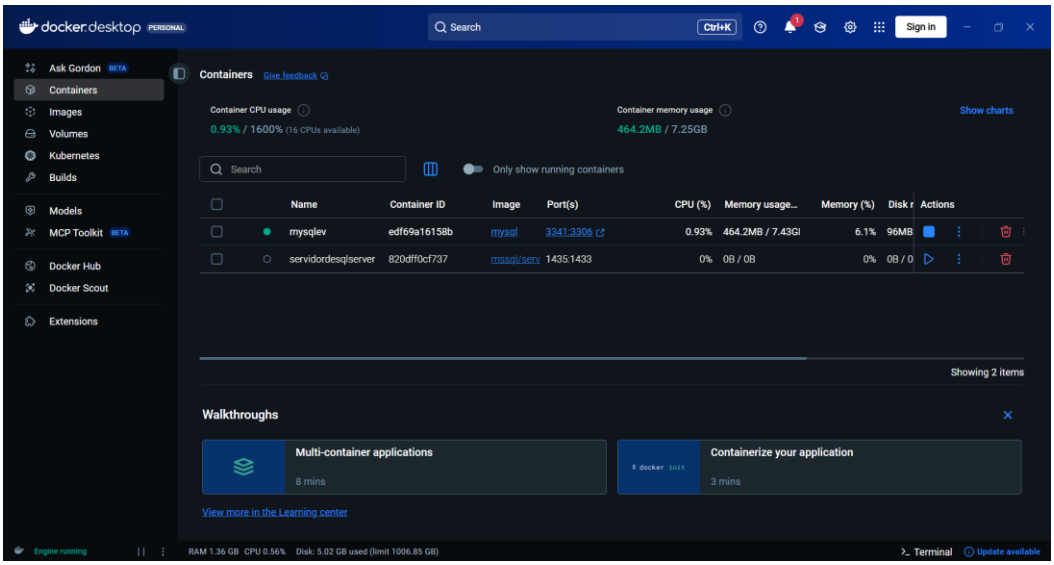


Ilustración 14

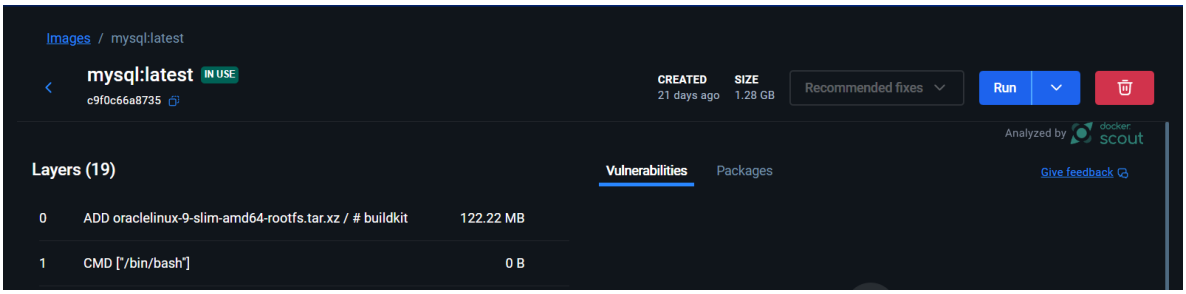


Ilustración 15

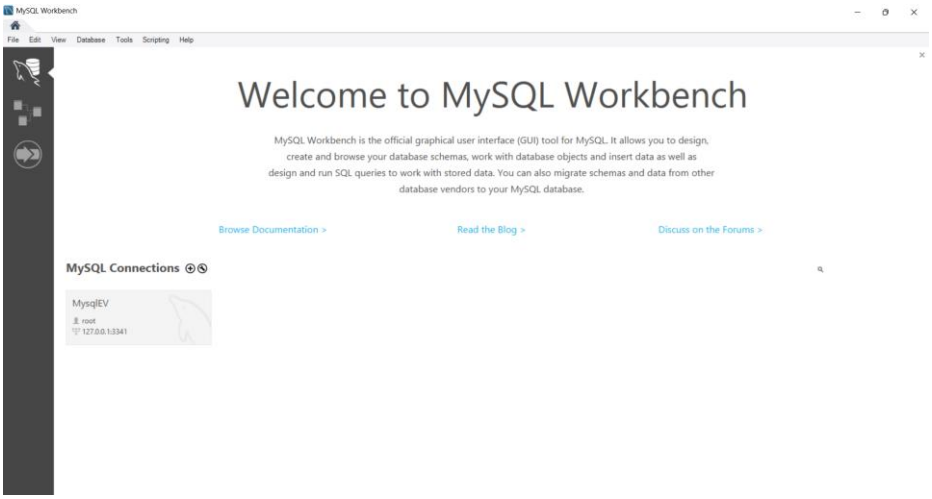
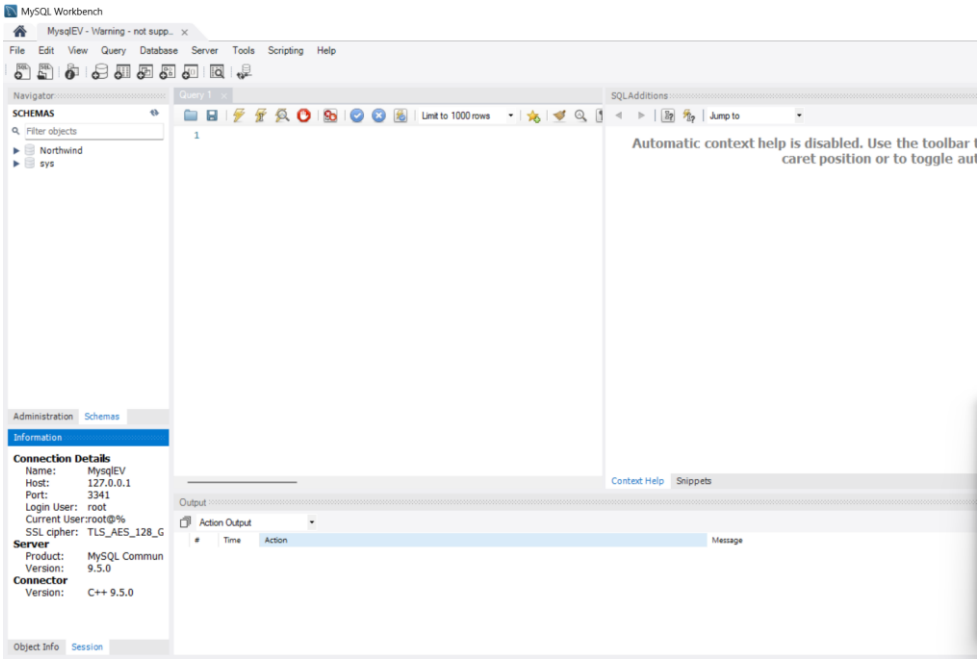


Ilustración 16



Creación de contenedor SQL Server

Descarga de imagen: Se descargó la imagen oficial de Microsoft SQL Server (Edición Developer):

Bash

docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest

Ilustración 17

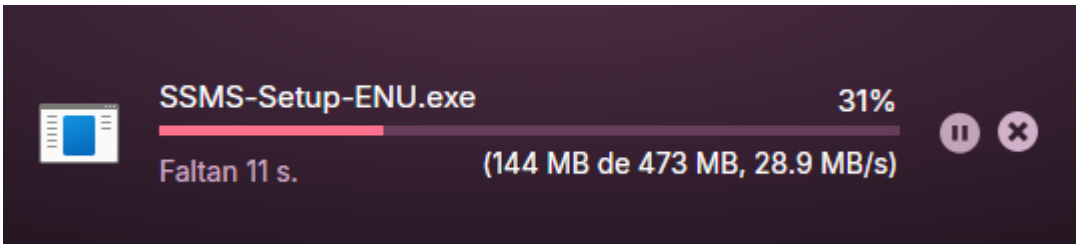


Ilustración 18

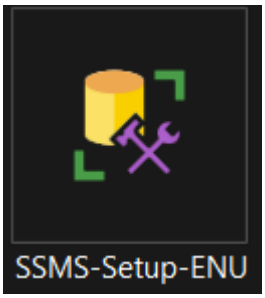


Ilustración 19

Ilustración 20

Configuración y Ejecución: Se aceptaron los términos de licencia (ACCEPT_EULA=Y) y se asignó la contraseña para el usuario SA. El puerto configurado fue el estándar 1435.

Bash

docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWORD=P@ssw0rd" -p 1435:1433 --name sql-server-container -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest

Validación:

Ilustración 21

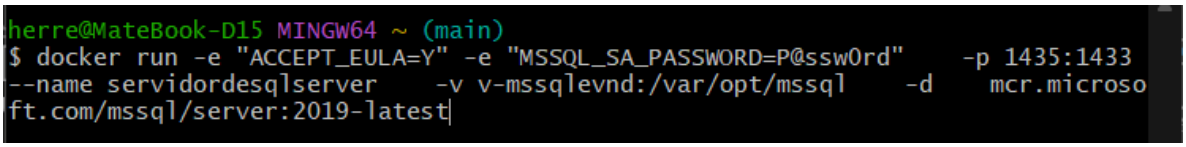


Ilustración 22

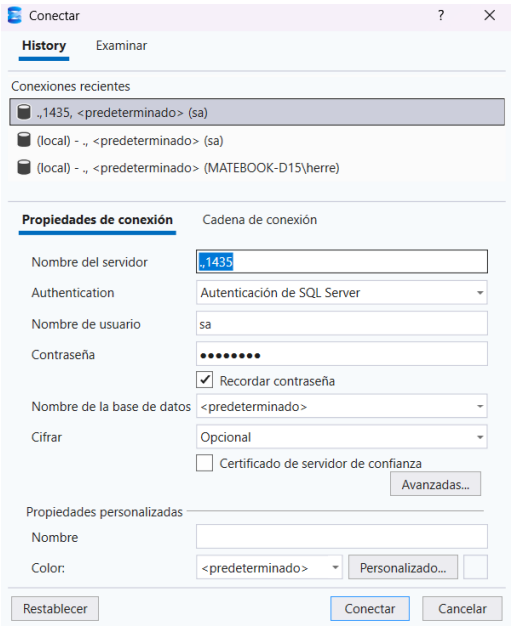
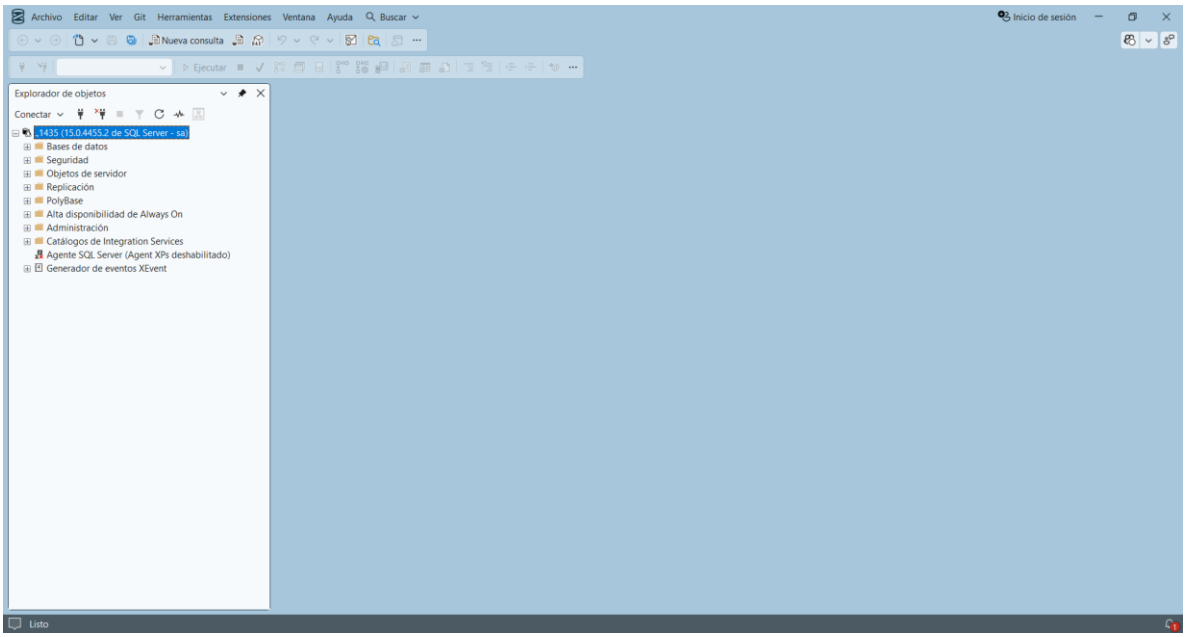


Ilustración 23



Instalación local de SQL Server

Proceso: A diferencia del contenedor, se realizó una instalación "bare-metal" del motor de base de datos SQL Server 2022.

- Se seleccionó la edición "Developer".
- En la configuración del motor, se habilitó el Modo Mixto (Autenticación de SQL Server y Windows).
- Se definió la contraseña para el administrador del sistema (sa).

Evidencia de conexión local:

Ilustración 24

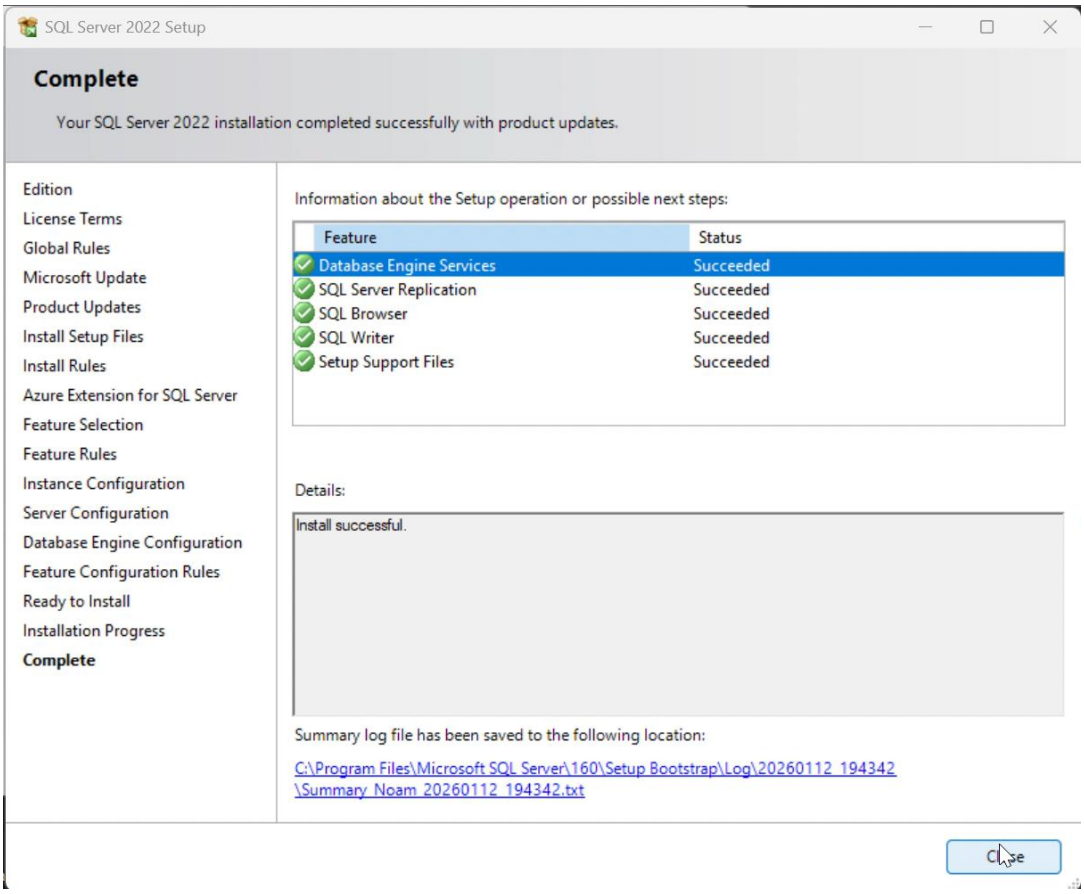


Ilustración 25

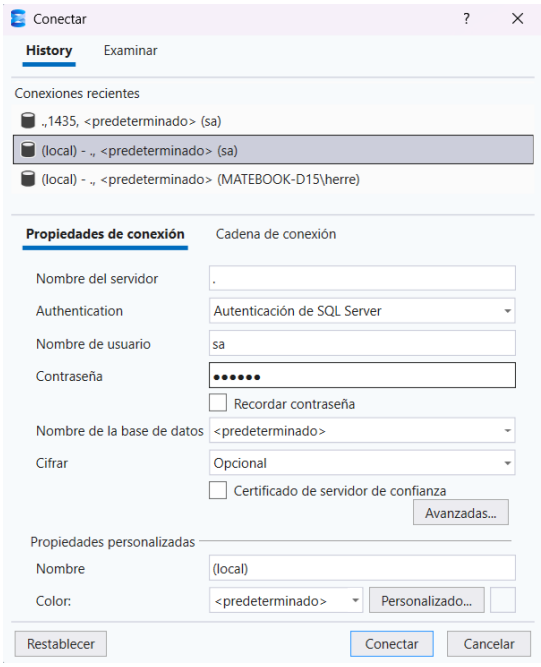
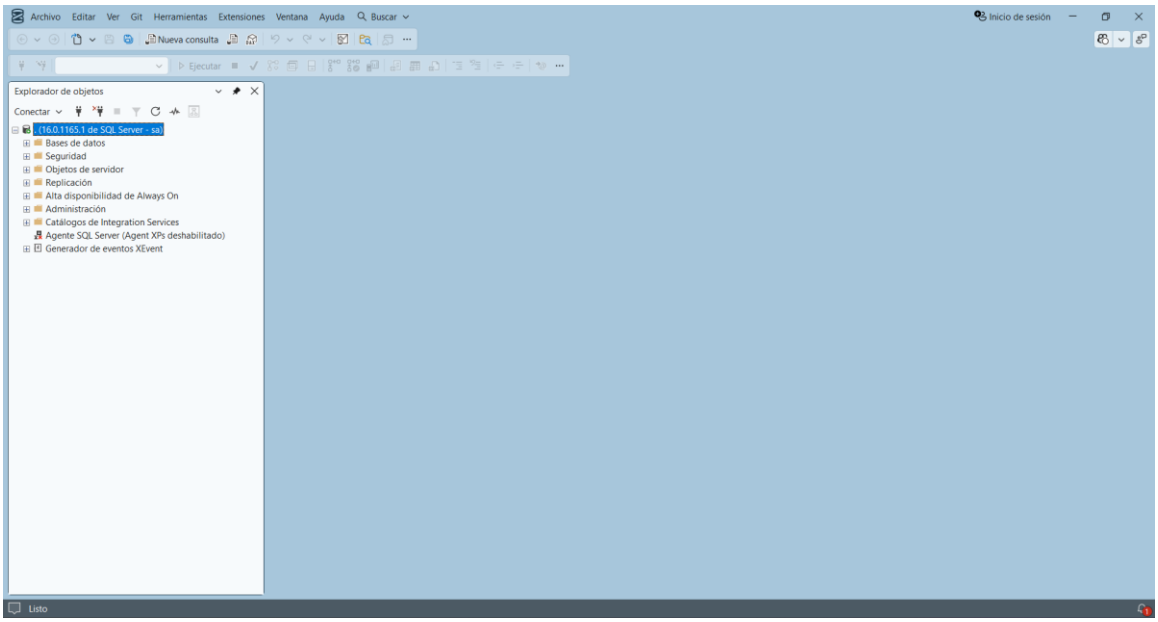


Ilustración 26



Instalación y configuración inicial de Git

Instalación: Se instaló Git SCM para Windows, habilitando la integración con la terminal (Git Bash).

Ilustración 27

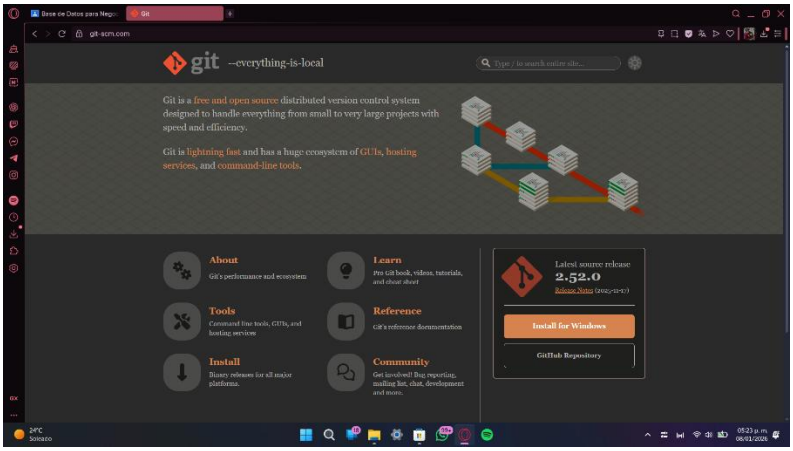


Ilustración 28

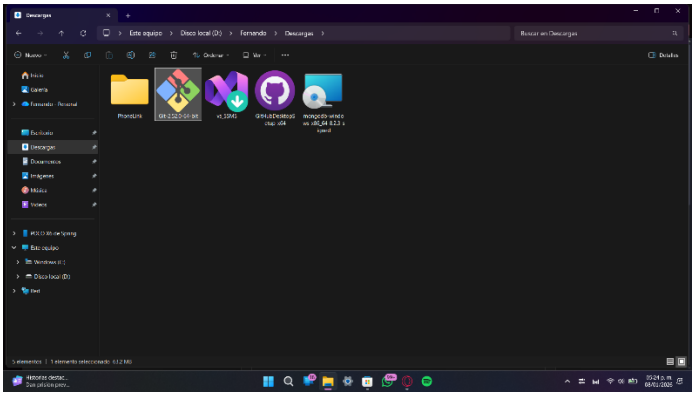


Ilustración 29

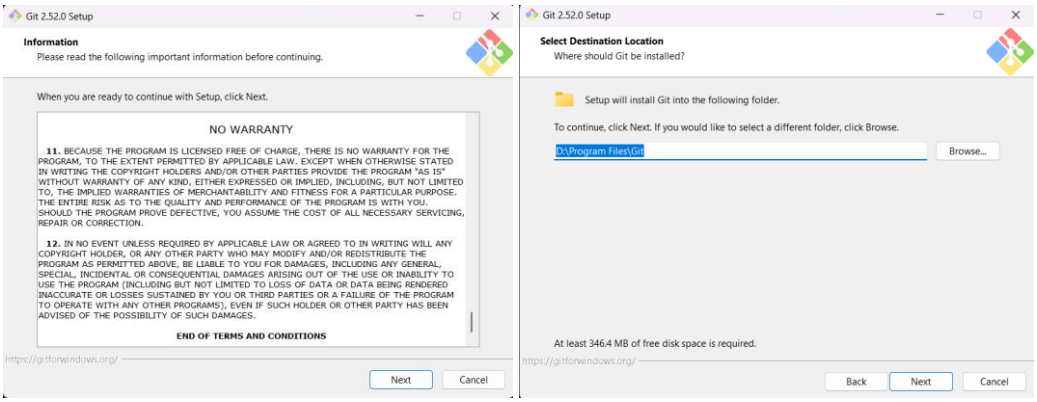


Ilustración 30

Ilustración 31

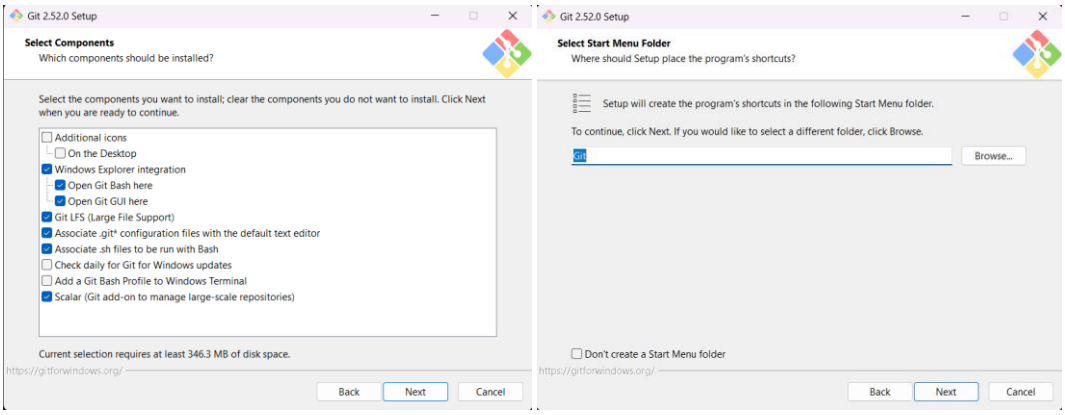
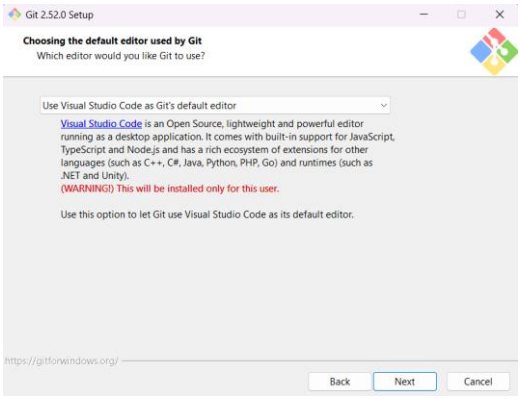


Ilustración 32

Ilustración 33



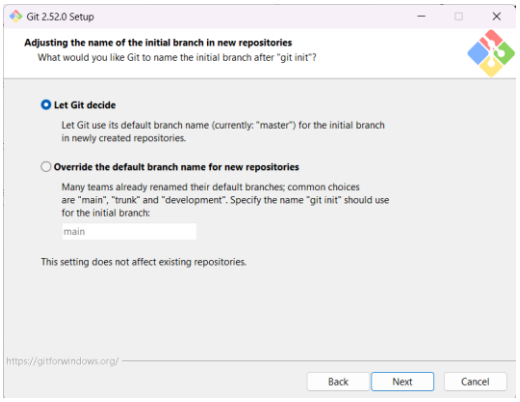
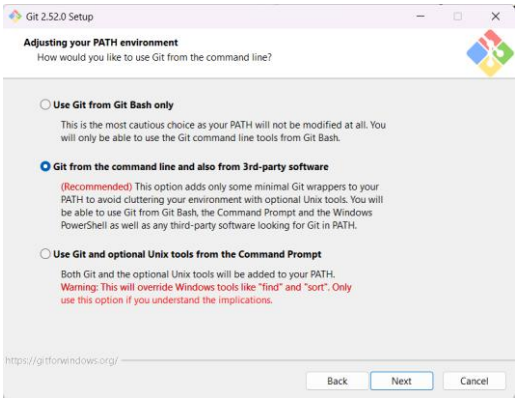


Ilustración 34

Ilustración 35



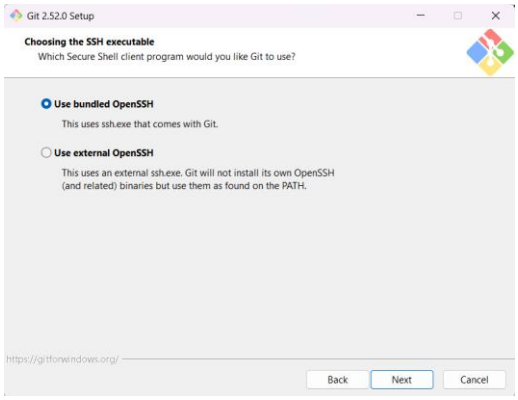
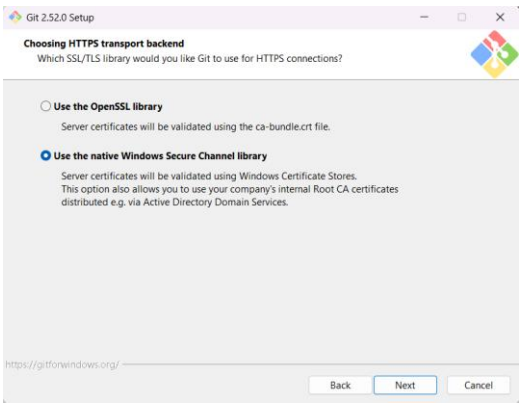


Ilustración 36

Ilustración 37



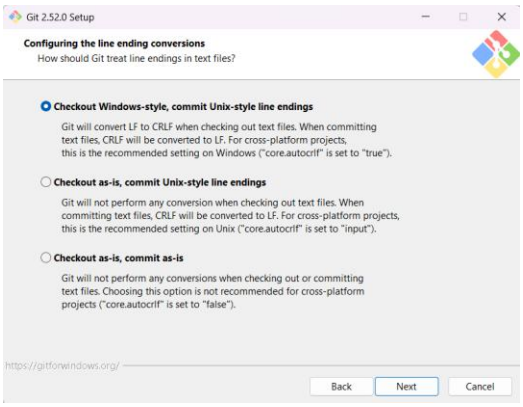
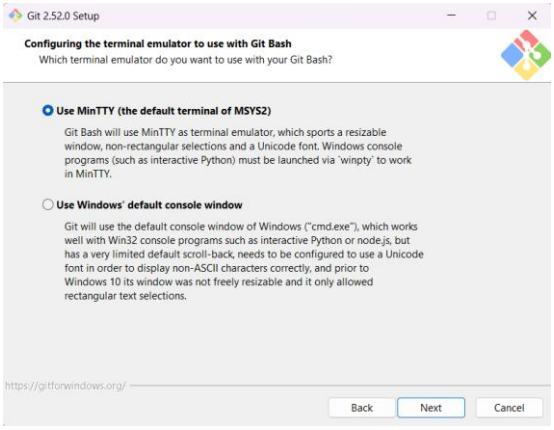


Ilustración 38

Ilustración 39



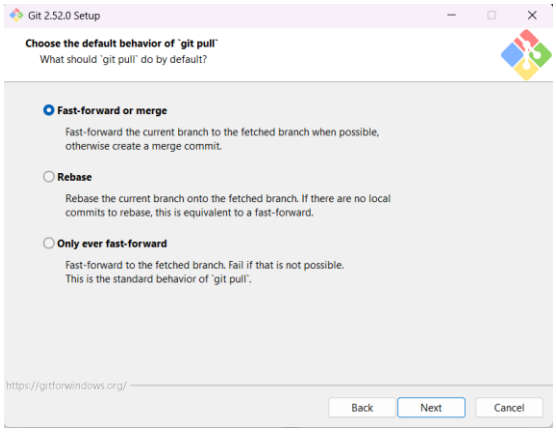
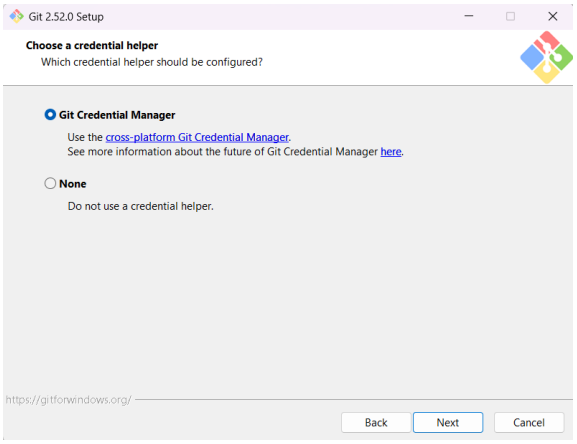


Ilustración 40

Ilustración 41



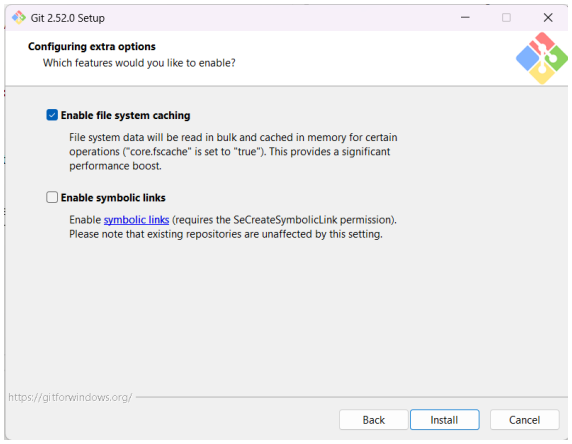
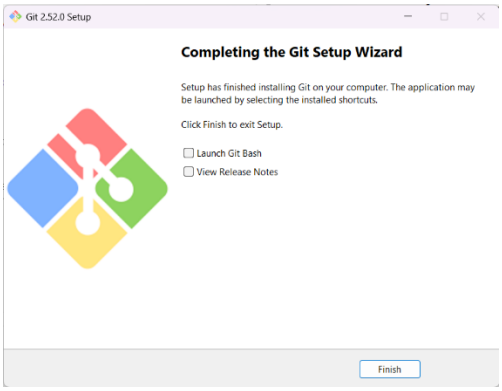


Ilustración 42

Ilustración 43



Configuración de usuario: Se configuraron las credenciales globales para identificar la autoría de los cambios:

Bash

git config --global user.name "Bryan Fernando Herrera Monter"

git config --global user.email "23301811@uttt.edu.mx"

Verificación:

Ilustración 44

```
MINGW64:/c/Users/herre

herre@MateBook-D15 MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=23301811@uttt.edu.mx
user.name=Bryan Fernando Herrera Monter
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
core.editor=code --wait
core.autocrlf=true
init.defaultbranch=main
alias.lg=log --graph --abbrev-commit --decorate --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C
(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)- %an%C(reset)%C(bold yellow)%d%C
(reset)' --all
alias.s=status --short
```

Flujo de trabajo con Git

Inicialización: Se creó una carpeta para el proyecto y se inicializó el repositorio:

Bash

git init

Ilustración 45

```
herre@MateBook-D15 MINGW64 /d/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales (rama-ma)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in D:/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales/.git/
```

Ciclo de vida de los archivos:

- **Estado actual:** Se crearon los archivos de documentación.
- **Stage (Preparación):** Se agregaron los archivos al área de espera.

Bash

git add .

- **Confirmación (Commit):** Se guardó la versión en el historial local.

Ilustración 46

```
herre@MateBook-D15 MINGW64 /d/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales (rama-ma)
$ git add .
```

Bash

git commit -m "Estructura inicial del proyecto de bases de datos"

Historial:

Ilustración 47

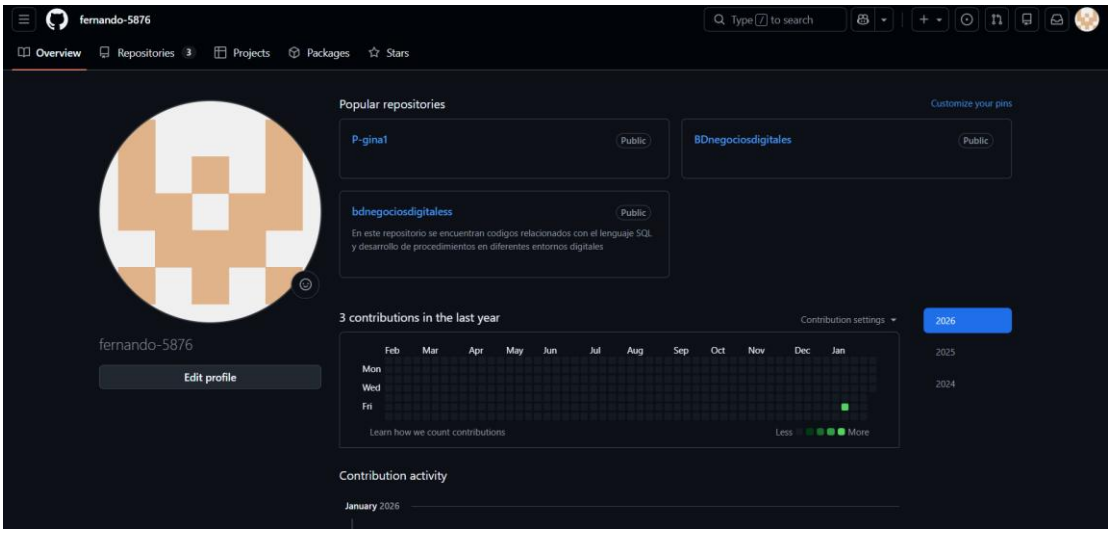
```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

herre@MateBook-D15 MINGW64 /d/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales (rama-ma)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in D:/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales/.git/

herre@MateBook-D15 MINGW64 /d/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales (rama-ma)
$ git add .

herre@MateBook-D15 MINGW64 /d/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales (rama-ma)
$ git commit -m "Pendientes"
[rama-ma 1bd8b47] Pendientes
 18 files changed, 171 insertions(+)
 create mode 100644 01-GestionDeServidoresDeBaseDeDatos/InstalacionWorkbeench.md
 create mode 100644 02-ManipulacionAvanzada/02-ConsultasSimples.sql
 create mode 100644 Img/1.jpeg
 create mode 100644 Img/10.jpeg
 create mode 100644 Img/11.jpeg
 create mode 100644 Img/12.jpeg
 create mode 100644 Img/13.jpeg
 create mode 100644 Img/14.jpeg
 create mode 100644 Img/15.jpeg
 create mode 100644 Img/16.jpeg
 create mode 100644 Img/2.jpeg
 create mode 100644 Img/3.jpeg
 create mode 100644 Img/4.jpeg
 create mode 100644 Img/5.jpeg
 create mode 100644 Img/6.jpeg
 create mode 100644 Img/7.jpeg
 create mode 100644 Img/8.jpeg
 create mode 100644 Img/9.jpeg

herre@MateBook-D15 MINGW64 /d/Fernando/Documentos/Materias/BaseDeDatosNegociosDigitales (rama-ma)
$

powershell
bash
```

Ilustración 48

Creación del repositorio en GitHub

Se creó la cuenta GitHub.

Ilustración 49



Repositorio Remoto: Se creó un nuevo repositorio público en GitHub llamado BDnegociosdigitaless.

Vinculación: Se enlazó el repositorio local con el remoto mediante:

Bash

git remote add origin https://github.com/fernando-5876/ BDnegociosdigitaless.*git*

Ilustración 50

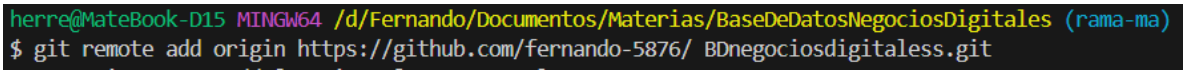
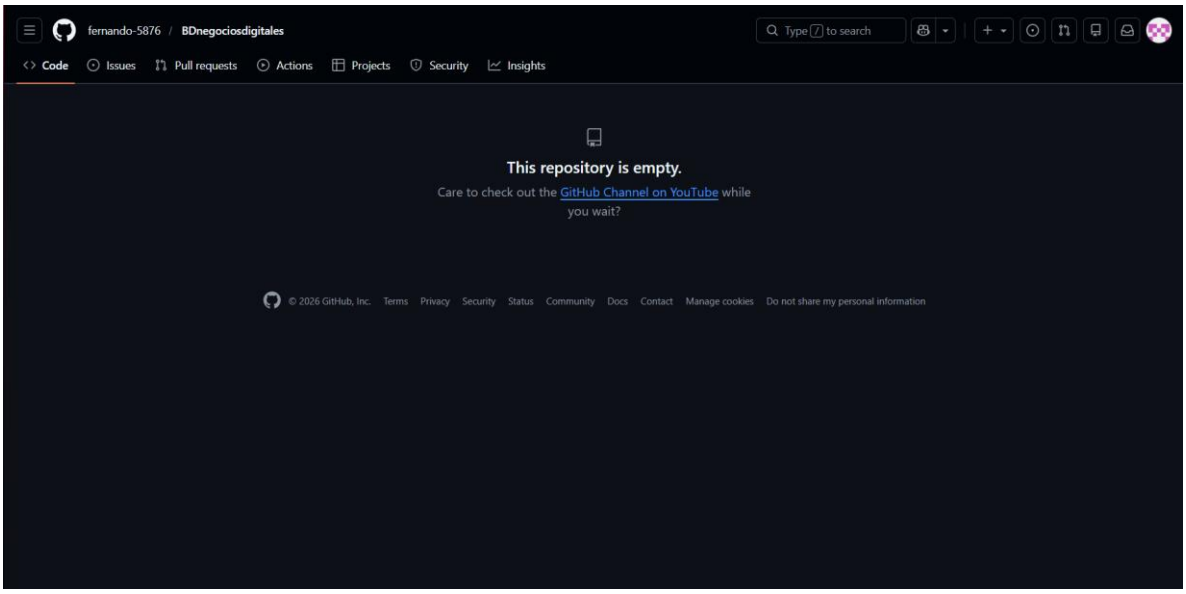


Ilustración 51



Envío del proyecto a GitHub

Sincronización (Push): Se enviaron los cambios de la rama main al servidor remoto:

Bash

git push -u origin main

Resultado Final:

Ilustración 52

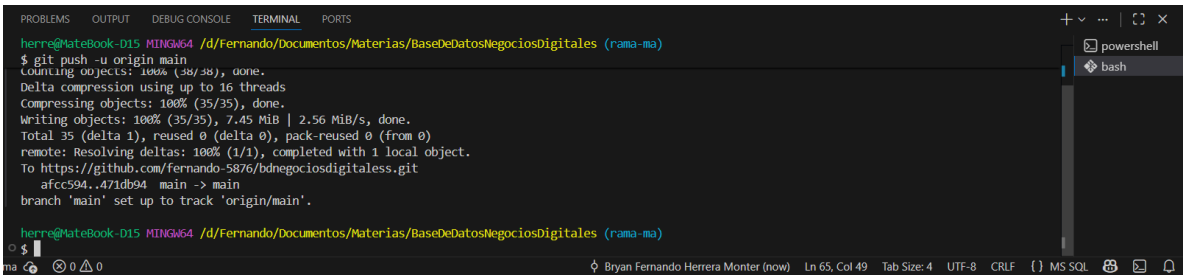
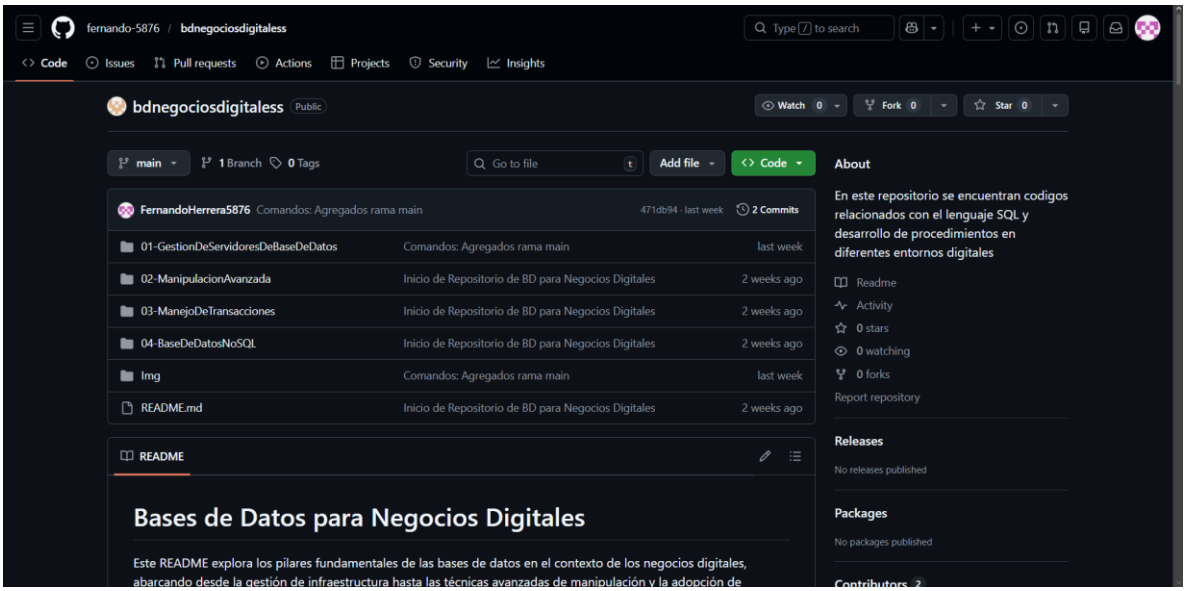


Ilustración 53



Conclusión

Esta actividad permitió consolidar la configuración de un entorno profesional de bases de datos, integrando exitosamente tecnologías de virtualización y control de versiones.

Se demostró la eficacia de Docker Desktop para desplegar servicios aislados (MySQL y SQL Server), gestionando puertos y evitando conflictos en el sistema operativo, lo cual se contrastó con la instalación local de SQL Server para entender las diferencias entre entornos efímeros y persistentes. Finalmente, la implementación del flujo de trabajo con Git y GitHub aseguró la correcta documentación y respaldo del proyecto en la nube, validando las competencias necesarias para la administración de infraestructura en negocios digitales.